Física Computacional (106018C)

Taller 5 — Cálculo de π y convergencia

Semana 5 — Lenguaje: Fortran

Luis Arenas — 30/10/2026

---

1. Contexto físico. Los métodos de Monte Carlo estiman integrales a partir de muestras aleatorias y son clave en física cuando las integrales tienen muchas dimensiones. Su confiabilidad depende de cuánto error estadístico se obtiene al aumentar N y de la calidad del generador de números aleatorios; aquí se mide ese error calculando π y $\int_0^{\pi/2} \sin x\, dx = 1$, ambos con valor exacto conocido.

2. Método. Acierto y error: se lanzan N puntos uniformes en $[-1, 1)^2$ y la fracción que cae en el círculo unitario vale $\pi/4$. Valor medio: se promedia $f(x)$ sobre puntos uniformes en $[a, b)$.

$$\hat{\pi} = 4\,\frac{N_{\text{dentro}}}{N}, \quad \sigma_{\hat{\pi}} \approx \frac{1{,}642}{\sqrt{N}}, \quad I_{\text{VM}} = \frac{b-a}{N}\sum_{i=1}^{N} \sin x_i$$

La desviación s se midió con $M = 20$ corridas por cada N (semillas distintas) y $R = 1000$ repeticiones en la integral, y la pendiente de $\log_{10} s$ contra $\log_{10} N$ se obtuvo por mínimos cuadrados. En la Parte C se reemplazó `random_number` por el LCG $(57, 1, 256)$ con semilla 10.

3. Resultado. Todos los valores salen de los programas en Fortran; se compara $N = 10^7$ en π y $N = 1000$ en las integrales.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
π, `random_number` (media de 20 corridas)	3.141530	3.141593	0.002 %
Pendiente de $\log s$ vs $\log N$	$-0{,}5079$	$-0{,}5$	1.6 %
$\int \sin x\, dx$, valor medio ($s = 0{,}0153$)	0.99973	1	0.027 %
$\int \sin x\, dx$, acierto y error ($s = 0{,}0246$)	1.00009	1	0.009 %
π, LCG $(57, 1, 256)$, una corrida	3.093750	3.141593	1.52 %

El error estadístico sigue la ley $1/\sqrt{N}$ (pendiente $-0{,}51$), y valor medio resultó menos disperso que acierto y error porque usa el valor de $\sin x$ en cada punto y no solo un 0 o un 1. Con el LCG, en cambio, la estimación se estanca en $\approx 3{,}0937$ desde $N = 10^5$ (3.09372, 3.09374 y 3.09375 en 10^5, 10^6 y 10^7): el LCG solo tiene 256 estados, sus pares (x, y) se repiten, y aumentar N no reduce el error porque este es sistemático, no estadístico.

Verificación (PASS/FAIL): 5 de 5 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Al compilar `taller5_seno.f90` apareció el error `Invalid value for STATUS specification` y luego `Unexpected end of file`. La causa era una comilla sin cerrar en `status='replace'`, que hacía que el compilador leyera el resto del programa como texto. Se corrigió la línea, se volvió a ejecutar `%%writefile` y se verificó con `tail` que el archivo terminara en `end program`. Además, la semilla se fijó una sola vez antes de las R repeticiones: si se fijara dentro del ciclo, todas las corridas serían idénticas y la dispersión daría cero.

5. Conclusión. Repetir el cálculo muchas veces permite medir la dispersión de cada método y compararlos con criterio, algo que una sola corrida no permite. La Parte C mostró el límite principal: un buen número de puntos no corrige un generador deficiente, y el error sistemático del LCG (1.5 %) es mayor que el estadístico de la Parte A con $N = 10^7$ (0.002 %). Una extensión natural sería probar generadores de periodo largo y comparar sus pares (x, y).

6. Uso de IA. Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo durante el desarrollo del programa. Principalmente se empleó para depurar errores de compilación y lógica, proponer mejoras en la estructura y legibilidad del código, y verificar el cumplimiento de buenas prácticas de programación en Fortran. Las sugerencias obtenidas fueron revisadas y adaptadas al código desarrollado.

Código fuente: https://github.com/LsYoli/fisica$_c$*omputacional*/*tree*/*main*/*Taller*$_5$